

Proyecto Redes
Ethernet
Ciencias de la Computación VIII

Resumen

Este proyecto tiene como objetivo el desarrollo de una aplicación de red utilizando el sistema operativo en tiempo real **NuttX** sobre la plataforma **BeagleBone Black (BBB)**, haciendo uso del lenguaje de programación **C** y la interfaz de programación de sockets. El enfoque principal está en la exploración de las **capas de Acceso a Red, Internet y Transporte del modelo TCP/IP**, con una implementación que permita la comunicación entre dispositivos a través de la interfaz Ethernet.

Introducción

En este entorno, NuttX ofrece soporte completo para el stack TCP/IP, permitiendo la creación de aplicaciones que utilicen protocolos como **UDP** y **TCP** de manera similar a sistemas POSIX tradicionales. La aplicación que se desarrollará servirá como herramienta para comprender y manejar conceptos clave de redes embebidas, como la creación de sockets, envío y recepción de datos ya vistos en los laboratorios. La plataforma **BeagleBone Black** cuenta con un **controlador MAC Ethernet integrado**, el cual se comunica con el **PHY (Physical Layer Transceiver)** a través del bus **MDIO/MDC**. Esta interfaz permite la configuración y monitoreo del estado del PHY, siendo un componente esencial para establecer la conectividad física. Una vez inicializado el sistema, NuttX expone la interfaz de red **eth0**, que es utilizada por el stack TCP/IP para enrutar paquetes a través del hardware.

El objetivo es interactuar directamente con las capas inferiores del modelo TCP/IP, permitiendo un análisis práctico del flujo de datos desde **la capa de aplicación hasta la capa física, incluyendo resolución ARP, segmentación IP, y transmisión de tramas Ethernet**.

Este proyecto no solo introduce al estudiante al desarrollo de software en sistemas embebidos con capacidades de red, sino que también sirve como punto de partida para futuras implementaciones más complejas, como servidores embebidos, clientes de protocolo personalizado, o incluso herramientas de diagnóstico y monitoreo de red en tiempo real a todo nivel.

Implementación Para Entrega 1:

Para Comenzar: Entendiendo NuttX + Exploración de Redes

Antes de pasar a ideas de programas, asegúrate de tener claro lo siguiente:

1. Configuración del entorno

Asegúrate de tener NuttX funcionando en la BBB.

- <https://nuttx.apache.org/docs/latest/platforms/arm/arm335x/boards/beaglebone-black/index.html>
- <https://github.com/apache/nuttx.git>
- <https://github.com/apache/nuttx-apps.git>

Usa NSH (NuttShell) para interactuar con el sistema.

Conecta la red Ethernet y verifica conectividad (ifconfig, ping).

NuttX soporta lwIP o NuttX-Net como stacks TCP/IP. Revisa cuál estás usando.

2. Compilar con menuconfig

Usa make menuconfig para activar soporte de red, sockets, y protocolos.

Ejemplos: Networking Support, TCP/IP Networking, Netutils, NSH, etc.

3. Explora netutils y examples

Los programas de ejemplo (apps/examples/) son un excelente punto de partida.

Usa y modifica ejemplos como nettest, telnetd, udpecho, tcpecho.

4. Implemente su Laboratorio 1 sobre NuttX

Su laboratorio 1 debe de ejecutarse en NuttX sobre BeagleBone y conectarse a otro equipo.

Modelo TCP/IP basado en NuttX

+-----+	
	Capa de Aplicación (Application Layer)

	- Aplicaciones en C (servidor TCP/UDP, cliente HTTP, etc)
	- Interfaz de usuario vía NSH (opcional)
+-----+	
	Capa de Transporte (Transport Layer)

	- TCP: Control de conexión, fiabilidad, flujo
	- UDP: Comunicación no orientada a conexión
	- Acceso mediante API de sockets (POSIX-like) en NuttX
+-----+	
	Capa de Red (Internet Layer)

	- IP (IPv4 / IPv6)
	- ICMP, ARP, NAT (si se habilita)
	- Parte del stack TCP/IP integrado (NuttX-Net o lwIP)
+-----+	
	Capa de Enlace (Link Layer)

	- Controlador MAC Ethernet (AM335x MAC)
	- Interfaz de red: eth0
	- Driver Ethernet (arch/arm/src/am335x/am335x_emac.c)
+-----+	
	Capa Física (Physical Layer)

	- PHY Ethernet (por ejemplo, Micrel KSZ8051)
	- Conectado vía MDIO/MDC al MAC del SoC
	- Responsable de la señalización eléctrica
+-----+	

Entregas

Las entregas serán presenciales en las fechas establecidas.

1. Entrega 1 Miércoles 29 de Octubre
2. Entrega 2 Miércoles 5 de Noviembre
3. Entrega 3 Sábado 15 de Noviembre
4. Entrega 4 Final 19 o 26 de Noviembre (Aún por definir)

Cada semana se entregará la siguiente parte de Entrega para la siguiente semana